

期末專題主題報告

繳交時間: 5/7

對應 **SDLC** 階段: 規劃 (Planning) × 需求分析 (Requirements Analysis)

報告時間: 5/7 上課時一組一組看

基本資訊

項目	內容
專題名稱	重生之我在逢甲找房子
組別 / 組號	第3組
組員姓名	陳柔臻、陳家儀、侯宣羽、劉晏榕、江亞倫、蘇琳倫、黃柏翰

一、專題概述 (Planning)

1.1 動機與背景

身為即將升大二的學生，目前正身處於逢甲水深火熱的租房市場中，找房子甚至比選課還難。每天穿梭於591、fb社團與路邊電線桿的租屋廣告之間，需要面臨過時的資訊、圖片與實際不符甚至是詐騙的情況，本專題旨在建立一個以學生為中心的租屋資訊整合平台，透過實名認證，將雜亂的廣告轉化為透明、可信的數位資料夾，讓學弟妹不再因過時的資訊而白跑一趟，希望能讓租屋像選課一樣清晰簡單。

1.2 目標使用者

逢甲學生：尋找校內外安全房源的主要族群。

房東：欲刊登房源並尋找穩定租客的屋主。

1.3 專題目標

完成後，這個系統能解決什麼問題？請用條列方式列出 3-5 點。

- 目標一--防範詐騙：導入房東實名認證與房契/權狀核對，確定租屋者非二房東或詐騙。
- 目標二--理想篩選：提供精準的標籤（如：落地窗、乾濕分離），確保租屋人能找到理想中的房子。
- 目標三--資訊透明：資料透明公開（e.g.: 水費、電費、管理費.....）

- 目標四--去仲介化：提供雙方直接溝通管道，讓房東與租屋人能直接洽談，省去仲介費。
- 目標五--信用機制：建立雙向評分系統實名認證(用身分證)，如違約則扣積分，以維護租屋環境。

二、需求分析(Requirements Analysis)

2.1 功能性需求(Functional Requirements)

系統「必須能做到」的事情。請列出核心功能(至少 3 項)。

功能編號	功能名稱	功能描述
F-01	分類篩選	將房子分類成多個篩選條件，例如：租金範圍、房型、房屋大小、是否有租補等條件以節省時間成本，更有效率找到適合的房子。
F-02	關鍵字搜尋	可以通過#搜索特定需求，例如：落地窗、採光好、乾濕分離、養寵物等縮小搜索範圍。
F-03	評論上傳	允許租客經同意後進行拍攝內部環境，賞屋後可以匿名上傳實際圖片或加以評論，提供真實參考。
F-04	房東身分驗證	後端審核機制，房東需上傳證明文件方可刊登。
F-05	雙向信用評分機制	建立實名積分。房客準時交租、房東快速維修設備皆可獲得積分；若惡意違約則扣除積分。
F-06	揪團找室友區	針對分租套房或整層住家，提供學生發布「徵室友」資訊的公告欄，並可限定只有「逢甲信箱認證」的使用者可留言。
F-07	積分限制存取	當使用者積分低於門檻時(如80分)，系統將限制其看房預約功能或刊登權限。

2.2 非功能性需求 (Non-functional Requirements)

系統的品質要求，例如效能、安全性、易用性等。

類別	需求描述
效能	1. 在開學前租屋旺季(如 5-7 月)，系統需支援至少 500 名使用者同時在線而不崩潰。 2. 頁面加載時間應控制在 2 秒內，房源圖片需進行壓縮優化以提升加載速度。
安全性	1. 使用者密碼需經過雜湊(Hashing)加密儲存。 2. 涉及個人資訊(如身分證字號、手機號碼)需符合資安規範。 3. 房東端需提供身份驗證機制(如上傳權狀影本)，防止虛假房源。
易用性	1. 介面需符合響應式網頁設計 (RWD)，方便學生用手機隨時看房。 2. 提供地圖搜尋功能，讓使用者能快速定位離「逢甲校門」或「商圈中心」的距離。
可靠性	系統年度可用性應達到 99.5% ，並具備每日自動備份機制，確保租賃合約資料不遺失。

2.3 範圍限制 (Out of Scope)

明確說明這次專題「不會」做的功能，避免範圍膨脹。

- 本次不包含: 不提供自動生成電費、水費轉帳虛擬帳號的功能
 - 本次不包含: 雖然系統可以提供合約範本下載，但不包含符合《電子簽章法》的線上即時簽約與認證機制
 - 本次不包含: 系統地圖僅標示房屋大致位置(如: 近文華路、近逢甲大學側門)，不提供室內導航或路徑規劃功能
 - 本次不包含: 本次專題資料抓取與展示範圍僅限於「逢甲大學」周邊(如: 西屯區特定里別)，不擴及台中市其他大學學區
-

三、技術規劃(Technology Planning)

3.1 技術選型

層面	技術選擇	說明
前端	HTML / CSS / JavaScript(純前端, 無框架)	課堂統一規範
後端	Python + Flask	課堂統一規範
資料庫	SQLite	輕量化、易於移植, 適合期末專題的數據儲存。
其他工具	Google Maps API	實作 2.2 節提到的地圖定位功能。

3.2 開發工具與協作方式

版本控制、溝通工具等。

- 版本控制: GitHub
- 溝通管道: LINE、線下

四、專題時程規劃(Project Schedule)

依照 SDLC 流程分為三大階段, 請在各週填入具體工作項目。

階段一: 規劃 Planning × Requirements × Design

日期	預計完成工作	產出物	負責
4/30-5/7	確定主題、整理需求、功能清單	主題報告投影片	全組
4/30-5/7	系統設計、畫面規劃(可使用 AI 生成預估畫面)	架構圖、AI 預估畫面 / 自行設計	全組

投影片需包含: ① 專題介紹 ② 功能規劃 ③ 預估畫面(自己設計或 AI 生成圖)

階段二：實作 Implementation × Testing

日期	預計完成工作	負責組員
5/14-5/21(5/28前修正完整)	功能X	全組
5/14-5/21(5/28前修正完整)	功能X	全組
5/14-5/21(5/28前修正完整)	功能整合、測試、Bug 修正	全組

階段三：期末展示 Demo

日期	預計完成工作	負責
6/11-6/18	系統部署、期末報告製作、Demo 準備	全組

五、風險評估(Risk Assessment)

預測可能遇到的困難，以及如何因應。

風險	發生可能性	影響程度	因應策略
實名認證資安疑慮	中	高	限制只有管理者可查看敏感證件資料，驗證後即刪除檔案。
房源數據不足	高	中	初期先由組員收集逢甲周邊 10-20 筆真實房源作為測試基準。
前端排版偏移	中	低	嚴格測試各螢幕尺寸，優先確保行動裝置體驗。

六、組員分工

規劃階段(全組共同完成)

規劃階段由全組一起討論，共同完成以下項目：

☐ 專題主題與目標確認

- ☐ 功能清單(需求分析)
- ☐ 系統架構與技術選型
- ☐ 畫面設計與 Wireframe / AI 預估畫面
- ☐ 週次時程與任務分配

實作階段(各組員負責獨立功能)

每位組員至少負責一個完整功能模組(前端頁面 + 後端 Flask 路由)。

姓名	負責功能模組	對應功能編號	說明
陳柔臻	分類篩選	F-01	將房子分類成多個篩選條件, 例如: 租金範圍、房型、房屋大小、是否有租補等條件以節省時間成本, 更有效率找到適合的房子。
陳家儀	關鍵字搜尋	F-02	可以通過#搜索特定需求, 例如: 落地窗、採光好、乾濕分離、養寵物等縮小搜索範圍。
侯宣羽	評論上傳	F-03	允許租客經同意後進行拍攝內部環境, 賞屋後可以匿名上傳實際圖片或加以評論, 提供真實參考。
劉晏榕	房東身分驗證	F-04	後端審核機制, 房東需上傳證明文件方可刊登。
江亞倫	黑名單房東/房客警示	F-05	建立實名積分。房客準時交租、房東快速維修設備皆可獲得積分; 若惡意違約則扣除積分。
蘇楸倫	揪團找室友區	F-06	針對分租套房或整層住家, 提供學生發布「徵室友」資訊的公告欄, 並可限定只有「逢甲信箱認證」的使用者可留言。

姓名	負責功能模組	對應功能編號	說明
黃柏翰	積分限制存取	F-07	當使用者積分低於門檻時(如80分),系統將限制其看房預約功能或刊登權限。

功能編號請對應「二、需求分析」的功能清單, 每項功能需有明確負責人且不重疊。

本報告依照課堂 *SDLC* 開發流程範本製作。